

N1

Нач. вер.-ти $\pi_E = 1$
 $\pi_S = 0$
 $\pi_I = 0$

Из усл-я

Матрица переходов $A = \begin{matrix} & E & S & I \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0 \\ 0 & 0 & 0,9 \end{pmatrix} \end{matrix}$

Матрица эмиссий

$B = \begin{matrix} & E & S & I \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,25 & 0,25 & 0,25 \\ 0,05 & 0,0 & 0,95 & 0,0 \\ 0,4 & 0,1 & 0,1 & 0,4 \end{pmatrix} \end{matrix}$

A C G T

① Алгоритм Ватсона

$\sigma_E^1 = \pi_E \cdot B(E, C) = 1 \cdot 0,25 = 0,25$

~~Остатки~~ $\sigma_S^1 = \sigma_I^1 = 0$, т.к. $\pi_S = \pi_I = 0$

$\sigma_E^2 = 0,25 \cdot 0,9 \cdot B(E, G) \Leftrightarrow 0,25 \cdot 0,9 \cdot 0,25 = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$

$\sigma_S^2 = 0,25 \cdot 0,1 \cdot B(S, G) = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$

$\sigma_E^3 = \max \begin{bmatrix} \sigma_E^2 \cdot 0,9 \cdot B(E, T) \\ \sigma_S^2 \cdot 0 \cdot B(E, T) \end{bmatrix} = 0,05625 \cdot 0,25 = 0,012656$

$\sigma_S^3 = \max \begin{bmatrix} \sigma_E^2 \cdot 0,1 \\ \sigma_S^2 \cdot 0 \end{bmatrix} \times B(S, T) = 0$

$\sigma_I^3 = \sigma_S^2 \cdot B(I, T) = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$

Итого:

$\Delta = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,012656 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix} \end{matrix}$

Наиболее вероятный
 $E \rightarrow E \rightarrow E$

② Forward

$$d'_E = \pi_E \cdot B_{EC} = 1 \cdot \frac{1}{4} = 0,25$$

$$d'_S = 0 ; d'_I = 0$$

$$d_E^2 = (0,25 \cdot 0,9 + 0 + 0) \cdot \frac{1}{4} = 0,05625$$

$$d_S^2 = (0,25 \cdot 0,1 + 0 + 0) \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$d_I^2 = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$d_E^3 = (d_E^2 \cdot 0,9 + d_S^2 \cdot 0 + 0) \cdot \frac{1}{4} = 0,012656$$

$$d_S^3 = (d_E^2 \cdot 0,1 + d_S^2 \cdot 0 + 0) \cdot 0 = 0$$

$$d_I^3 = (0 \cdot 0 + d_S^2 \cdot 1,0 + 0 \cdot 0,9) \cdot 0,4 = 0,0095$$

$$\text{Matriksa: } \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} \begin{pmatrix} 0,25 & 0,05625 & 0,012656 \\ 0 & 0,02375 & 0 \\ 0 & 0 & 0,0095 \end{pmatrix}$$

$t \rightarrow 1 \quad 2 \quad 3$

$$P = \sum d^3 = 0,022156 \approx 2,2\%$$

③ Backward

Инициализация.

$$t=3: \beta_E^3 = 1, \beta_S^3 = 1, \beta_I^3 = 1$$

$$t=2: \beta_E^2 = A_{EE} \times \beta_{E,T} \times 1 + A_{ES} \times \beta_{S,T} \times 1 + A_{EI} \times \beta_{I,T} \times 1 =$$

$$= 0,9 \cdot 0,25 + 0,1 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 1 \cdot 0 = 0,225$$

$$\beta_S^2 = A_{SE} \times \beta_{E,T} \times 1 + A_{SS} \times \beta_{S,T} \times 1 + A_{SI} \times \beta_{I,T} \times 1 = 0,4$$

$$\beta_I^2 = A_{IE} \times \beta_{E,T} \times 1 + A_{IS} \times \beta_{S,T} \times 1 + A_{II} \times \beta_{I,T} \times 1 = 0,36$$

$$t=1: \beta_E^1 = 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 + 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4 + 0 = 0,088625$$

$$\beta_S^1 = 0 + 0 + 1 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,036$$

$$\beta_I^1 = 0 + 0 + 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,0324$$

Матрица:

$$t \rightarrow \begin{matrix} E \\ S \\ I \end{matrix} \begin{pmatrix} 0,088625 & 0,225 & 1 \\ 0,036 & 0,4 & 1 \\ 0,0324 & 0,36 & 1 \end{pmatrix}$$

1 2 3

Проверка: $P = GLE \times B_{EC} \cdot \beta_E^1 = 0,022156$ - ок-ок

④ Аналогичное генеру-е

$$\gamma_{i \pm}^t = \frac{d_i^t \cdot \beta_i^t}{p}; p = 0,022156$$

$$\underline{t=1} \quad \gamma_E' = \frac{0,25 \cdot 0,088625}{0,022156} = 1$$

$$\sum \gamma = 1 - V$$

$$\gamma_5' = \frac{0 \cdot 0,036}{p} = 0 = \gamma_I'$$

$$\underline{t=2} \quad \gamma_E^2 = \frac{0,05625 \cdot 0,225}{0,022156} = 0,5712$$

$$\sum \gamma = 1 - V$$

$$\gamma_5^2 = \frac{0,02375 \cdot 0,4}{0,022156} = 0,4288$$

$$\gamma_I^2 = 0$$

$$\underline{t=3} \quad \gamma_E^3 = \frac{0,012656 \cdot 1}{0,022156} = 0,5712$$

$$\sum \gamma = 1 - V$$

$$\gamma_5^3 = \frac{0 \cdot 1}{\dots} = 0$$

$$\gamma_I^3 = \frac{0,0095 \cdot 1}{0,022156} = 0,4288$$

Матр. га:

$$E \begin{pmatrix} 1 & 0,5712 & 0,5712 \\ 0 & 0,4288 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4288 \end{pmatrix}$$

t 1 2 3